MES – Benutzerdokumentation

Lernfabrik-MES

Manufacturing Execution System für die Lernfabrik am KIT

Stand: Mai 2026

Praktische Inbetriebnahme des Systems

1. Bildschirme / PCs der Arbeitsstationen entsperren mit dem Passwort: LernfabrikAdmin
2. Als Spielleiter ein Training über einen beliebigen Bildschirm starten oder öffnen (`/gamemaster`).
3. Eine neue Spielrunde mit gewünschten Parametern starten oder öffnen.
4. Die für die gewählte Produktionslinie benötigten Arbeitsstationen (beispielsweise unter `/training/value-stream-kpis` einsehbar) durch betätigen des grünen Einschaltknopfes hochfahren.



Abbildung 1: Einschaltknopf der Arbeitsstationen

5. Auf jedem Stationsbildschirm der Arbeitsstationen die Rolle des Werkers (`/operator`) öffnen und die jeweilige Stationstätigkeit auswählen.
6. Ein beliebiges Polgehäuse aus dem Lager an den RFID-Scanner jeder eingeschalteten Arbeitsstation halten. Leuchtet die Statusanzeige oberhalb der Station grün auf, sind die RFID-Scanner einsatzbereit (Falls dies nicht der Fall ist, siehe Abschnitt 8.2).

Nach erfolgreicher Durchführung dieser Schritte ist das System betriebsbereit.

Nun können durch die Rolle des Kunden Bestellungen getätigt werden. Die für diese Aufträge benötigten Teile vom Komissionierer zusammengesucht und an die aufeinanderaufbauenden Arbeitsstationen weitergegeben werden. Für eine genaue Beschreibung der Systemfunktionsweise kann die nachvollgende Anleitung genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Das Konzept: Training und Spielrunde 4

1.1 Was ist ein Training? . . . 4

1.2 Was ist eine Spielrunde? . . . 4

1.3 Hierarchie . . . 4

2 Die vier Rollen 5

2.1 Überblick . . . 5

2.2 Systemrollen und Zugänge . . . 5

2.3 Aufgaben der Rollen . . . 6

2.3.1 Spielleiter . . . 6

2.3.2 Kunde . . . 6

2.3.3 Kommissionierer . . . 6

2.3.4 Werker . . . 6

2.4 Rollen im Auftragslebenszyklus . . . 6

3 Spielleiter – Schritt für Schritt 7

3.1 Training starten oder öffnen . . . 7

3.2 Spielrunde starten . . . 7

3.3 Demo-Modus . . . 10

3.4 Weitere Funktionen des Spielleiters . . . 10

4 Kunde – Schritt für Schritt 11

4.1 Bestellung erstellen . . . 11

4.2 Bestellübersicht . . . 11

5 Kommissionierer – Schritt für Schritt 12

5.1 Komissionierablauf . . . 12

5.2 Scannerhandschuh verwenden . . . 13

5.3 Manuelles Abschließen . . . 13

6 Werker – Schritt für Schritt 15

6.1 Workstation auswählen . . . 15

6.2 Montageschritt durchführen . . . 15

6.3 Matching an einer OPP-Station 15
6.4 Montageanleitung anzeigen 16
6.5 Dashboard, KPIs und Sensoren ansehen 16
6.6 Downtime erfassen 16

7 KPIs und Auswertung 17

8 Bekannte Probleme 18

8.1 Arbeitsstation lässt sich nicht einschalten 18
8.2 RFID-Tag wird nicht erkannt 18
8.3 Daten werden nicht korrekt angezeigt oder nicht aktualisiert 18
8.4 Bildschirm an der Arbeiststation erkennt kein HDMI-Signal 18

1 Das Konzept: Training und Spielrunde

1.1 Was ist ein Training?

Ein Training bildet den äußeren organisatorischen Rahmen einer Lehrveranstaltung, Übung oder Forschungssession. Es fasst alle zugehörigen Spielrunden, Aufträge und Auswertungen zusammen.

- Ein Training wird vom Spielleiter gestartet.
- Ein Training kann mehrere Spielrunden enthalten.
- Innerhalb eines Trainings können Einstellungen für den Spielbetrieb angepasst werden, zum Beispiel verfügbare Varianten, Prioritäten oder Produktionslinien.
- Abgeschlossene Trainings bleiben gespeichert und können später zur Auswertung erneut betrachtet werden.

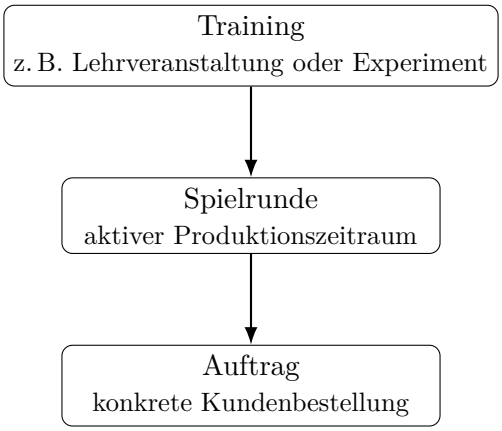
1.2 Was ist eine Spielrunde?

Eine Spielrunde stellt den aktiven Produktionszeitraum innerhalb eines Trainings dar. Im Verlauf eines Trainings können mehrere Spielrunden durchgeführt werden, wobei jedoch immer nur eine Spielrunde gleichzeitig aktiv sein kann.

- Nur während einer aktiven Spielrunde können Aufträge erteilt und abgearbeitet werden.
- Die Live-Darstellung der KPIs wird beim Erstellen einer Spielrunde für diese gestartet.
- Der Spielrunde werden eine oder mehrere Produktionslinien zugeordnet.

1.3 Hierarchie

Die Struktur des Systems lässt sich als Hierarchie aus Training, Spielrunde und Auftrag verstehen:



Ein Training kann mehrere Spielrunden enthalten. Jede Spielrunde wiederum enthält die Aufträge, die während dieser Runde erstellt und bearbeitet werden. Wird die Spielrunde beendet verfallen auch die noch ausstehenden Aufträge.

2 Die vier Rollen

2.1 Überblick

Das System unterscheidet vier zentrale Rollen, die gemeinsam den Ablauf der Lernfabrik steuern. Jede Rolle übernimmt spezifische Aufgaben innerhalb von Trainings, Spielrunden und dem Auftragsprozess.

Ein Rollenwechsel ist während einer laufenden Spielrunde jederzeit möglich und befindet sich im oberen rechten Bereich der Benutzeroberfläche. Die genaue Position ist in Abbildung 2 dargestellt.

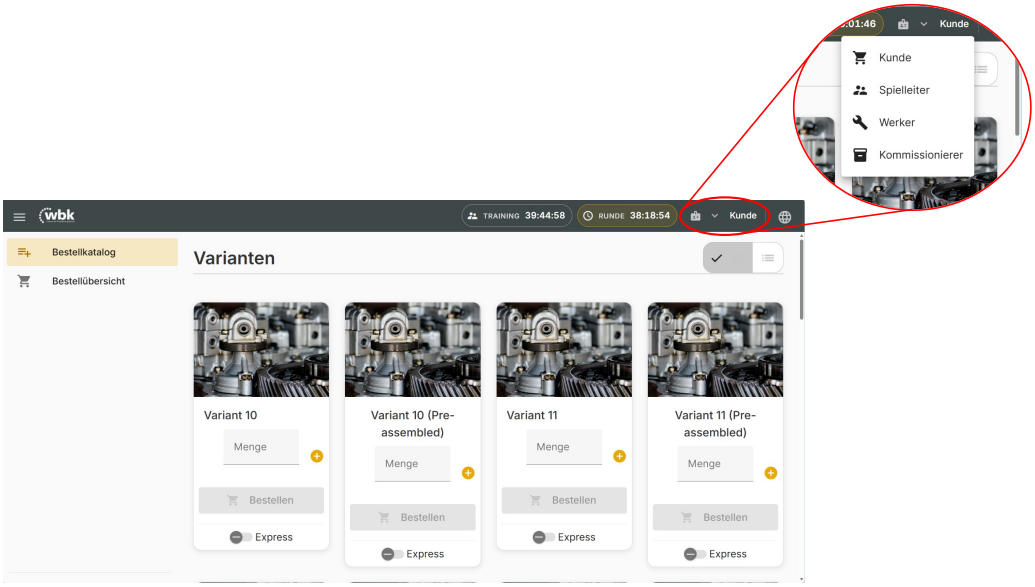


Abbildung 2: Rollenwechsel im Interface aus Kundensicht

2.2 Systemrollen und Zugänge

Die folgende Tabelle zeigt alle verfügbaren Rollen sowie die zugehörigen Systempfade:

Rolle	Pfad
Startseite	`/`
Spielleiter	`/gamemaster`
Kunde	`/customer`
Kommissionierer	`/picker`
Werker	`/operator`

2.3 Aufgaben der Rollen

2.3.1 Spielleiter

Der Spielleiter steuert und moderiert die Lernfabrik. Er startet Trainings und Spielrunden, nimmt zentrale Konfigurationen vor und überwacht den Produktionsfortschritt sowie relevante KPIs.

2.3.2 Kunde

Der Kunde erstellt während einer aktiven Spielrunde zu fertigende Aufträge. Dabei wählt er eine Produktvariante aus und kann den Status seiner Aufträge einsehen.

2.3.3 Kommissionierer

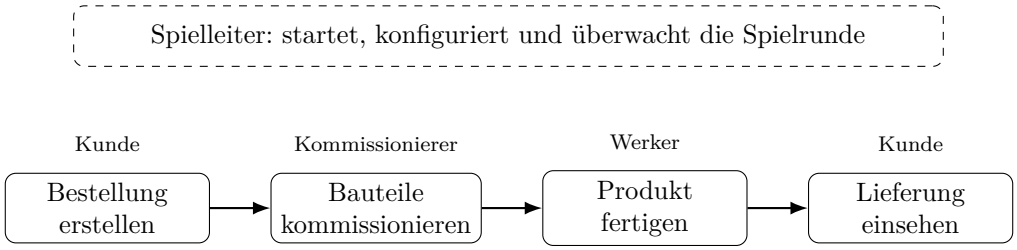
Der Kommissionierer stellt die für einen Kundenauftrag benötigten Bauteile zusammen und übergibt diese an den Werker zur Weiterverarbeitung.

2.3.4 Werker

Der Werker führt die Montage der Produkte an einer Arbeitsstation durch. Er arbeitet die definierten Arbeitsschritte ab, bestätigt deren Abschluss und meldet bei Bedarf Störungen oder Stillstände.

2.4 Rollen im Auftragslebenszyklus

Ein Auftrag durchläuft im System mehrere definierte Status. Die folgende Darstellung zeigt den Ablauf sowie die jeweils verantwortlichen Rollen.



3 Spielleiter – Schritt für Schritt

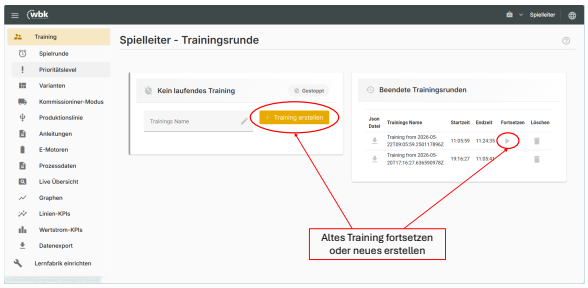
URL: `/gamemaster/training`

Der Spielleiter steuert den Ablauf der Lernfabrik. Er legt Trainings an, startet und beendet Spielrunden und überwacht den laufenden Betrieb.

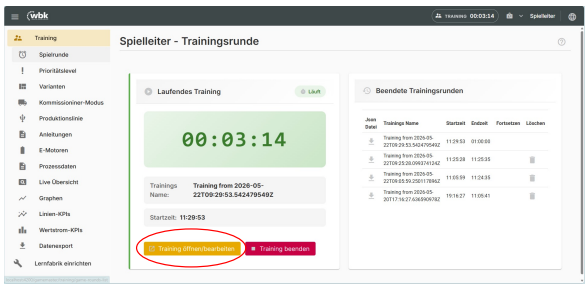
3.1 Training starten oder öffnen

Ein Training ist der organisatorische Rahmen für eine oder mehrere Spielrunden. Spielrunden lassen sich nur innerhalb eines laufenden Trainings starten.

1. Seite `/gamemaster/training` öffnen.
2. Läuft kein Training: einen Namen eingeben und ein neues Training erstellen. Alternativ kann ein beendetes Training in der Trainingsübersicht über die Schaltfläche *Fortsetzen* wieder aufgenommen werden.
3. Läuft bereits ein Training: Das laufende Training über *Öffnen* aufrufen.



Neues Training erstellen oder ein beendetes fortsetzen.



Laufendes Training öffnen.

Abbildung 3: Training starten, fortsetzen oder öffnen

3.2 Spielrunde starten

Eine Spielrunde wird entweder per Schnellstart aus einem Preset oder manuell konfiguriert gestartet.

Schnellstart aus Preset. Über vordefinierte Presets können Spielrunden schnell mit festgelegten Konfigurationen gestartet werden. Sollte kein Preset für den benötigten Simulationsfall exisitieren, besteht auch die Möglichkeit einer manuellen Konfiguration.

Manuelle Konfiguration.

1. Eine Produktionslinie auswählen. Hierdurch wird definiert, welche Stationen in der Spielrunde aktiv sein sollen.
2. Die *Stationstopologie* festlegen:

- *Standard-Konfiguration*: Die Linie wird so übernommen, wie sie definiert ist.
- *Individuelle Konfiguration*: Die Linie wird für diese Spielrunde angepasst (siehe Manuelle Stationsanordnung).

3. Die Lage des OPP (Order Penetration Point) wählen. Der OPP bestimmt, an welcher Stelle ein Kundenauftrag einem konkreten physischen Produkt zugeordnet wird (Matching):
   - *OPP beim Picker*: Die Zuordnung erfolgt nach der Kommissionierung.
   - *OPP an einer Station*: Die Zuordnung erfolgt an einer ausgewählten Station der Linie. Diese Station muss dann zusätzlich ausgewählt werden.
4. Den Kommissioniermodus festlegen:
   - *Vordefinierte Kommissioniermodi*: Für jeden Teiletyp wird der aktuell hinterlegte Modus verwendet.
   - *Individuelle Kommissioniermodi*: In einem Dialog wird für jeden Teiletyp ein eigener Modus gewählt. Diese Auswahl wird beim Start der Spielrunde auf die Teiletypen übertragen.
5. *Starte Spielrunde* klicken.

Sobald die Spielrunde läuft, können Kunden Aufträge aufgeben und die Produktion beginnt.

Hinweise:

- Workstations, die nicht zur gewählten Produktionslinie gehören oder in der Stationstopologie deaktiviert wurden, sind in dieser Spielrunde nicht in den Produktionsablauf eingebunden.
- Eine beendete Spielrunde kann nicht fortgesetzt werden. Offene Bestellungen bleiben bestehen, lassen sich in dieser Runde aber nicht mehr abschließen.

Eine vordefinierte Produktionslinie lässt sich für die aktuelle Spielrunde anpassen, ohne die Linie selbst zu ändern. Dabei können Stationen entfernt und parallelgeschaltet werden.

Dialog öffnen. Unter *Stationstopologie* die Option *Individuelle Konfiguration* wählen. Der Dialog *Stationstopologie konfigurieren* öffnet sich automatisch und kann später über die gleichnamige Schaltfläche erneut geöffnet werden. Voraussetzung ist eine ausgewählte Produktionslinie.

Aufbau. Jede Station der Linie ist als Feld (Chip) in der oberen Reihe dargestellt. Die Pfeile zeigen den Materialfluss von links nach rechts. Unter jeder Station befindet sich ein Plus-Knopf, über den eine Parallelstation in der unteren Reihe ergänzt wird.

Funktionen.

- **Station deaktivieren/aktivieren:** Auf eine Station der oberen Reihe klicken. Deaktivierte Stationen werden ausgegraut und in der Spielrunde übersprungen.
- **Parallelstation hinzufügen oder ändern:** Auf den Plus-Knopf bzw. auf die vorhandene Parallelstation klicken und im Menü eine der folgenden Optionen wählen:

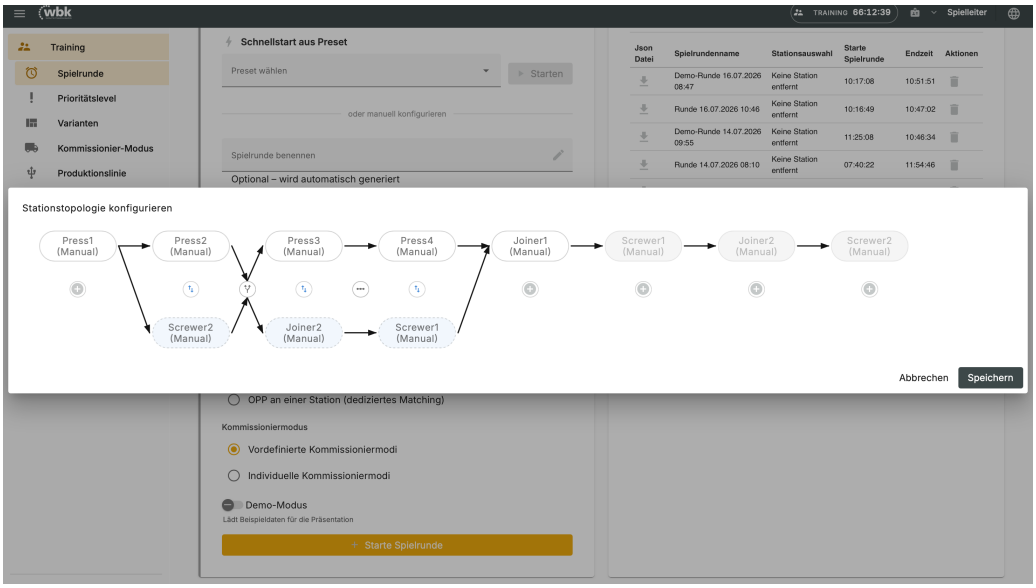


Abbildung 4: Manuelle Anordnung der Stationen einer vordefinierten Produktionslinie

  - eine Station der Produktionslinie,
  - *Platzhalter*: Der zweite Strang bleibt an dieser Stelle leer. Das wird für ungleich lange Stränge benötigt (siehe Weichen),
  - *Keine Station*: Die Parallelstation wird entfernt.

- **Stränge tauschen:** Der Pfeil-Knopf zwischen oberer und unterer Station vertauscht die beiden Stationen.

Bei zwei parallelen Stationen muss ein Produkt nur eine der beiden durchlaufen, um gefertigt zu werden.

Weichen zwischen Parallelblöcken. Folgen zwei parallelgeschaltete Stufen direkt aufeinander, erscheint zwischen ihnen ein Weichen-Knopf. Er schaltet zwischen zwei Modi um:

- **Zusammengeführt** (Standard): Die Stränge laufen zwischen den Blöcken zusammen. Ein Produkt kann in jedem Block frei zwischen oberer und unterer Station wechseln.
- **Isoliert parallel**: Die Stränge bleiben getrennt. Ein Produkt, das oben begonnen hat, bleibt im oberen Strang. Auf diese Weise lassen sich zwei unabhängige Teillinien abbilden. Mit Platzhaltern dürfen sie auch unterschiedlich viele Stationen haben.

Konsistenzregeln. Jede Station darf nur einmal aktiv in der Topologie vorkommen. Der Dialog sorgt automatisch dafür:

- Wird eine Station als Parallelstation gewählt, wird sie an ihrer ursprünglichen Position deaktiviert. Steht sie bereits an anderer Stelle als Parallelstation, wird sie dort entfernt.
- Wird eine deaktivierte Station wieder aktiviert, wird sie aus allen Parallelplätzen entfernt.

3.3 Demo-Modus

Der Demo-Modus füllt die Spielrunde beim Start mit Beispieldaten. So lässt sich ein realistischer Betriebszustand zeigen, ohne dass zuvor echte Aufträge, Produktionsdaten oder Hardwareereignisse erzeugt werden müssen.

3.4 Weitere Funktionen des Spielleiters

Darüber hinaus verwaltet der Spielleiter folgende Einstellungen und Auswertungen:

- **Trainings- und Spielrundenübersicht:** Aktuelle und vergangene Trainings und Spielrunden einsehen. Beendete Trainings können fortgesetzt, gelöscht oder als JSON heruntergeladen werden.
- **Produktvarianten festlegen:** Bestimmen, welche Varianten für Kunden bestellbar sind.
- **Live-Übersicht und KPIs:** Produktionsfortschritt, Bearbeitungsstände und Kennzahlen pro Station und Linie in Echtzeit verfolgen.
- **Stimmungsumfrage (Emotionsbarometer):** In den KPIs über *Umfrage starten* eine Abfrage von Stimmung und 5S an alle Stationen dieser Linie senden. Der Fortschritt (beantwortet/erwartet) wird angezeigt, und die Umfrage kann dort auch wieder beendet werden.
- **Daten exportieren:** Trainings- und Produktionsdaten exportieren.
- **Kommissioniermodus einsehen oder anpassen:** Der Kommissioniermodus legt pro Teiletyp fest, ob ein Bauteil aktiv kommissioniert werden muss oder ohne Pick-Anweisung bereitgestellt wird. Er bestimmt damit, welche Teile in der Pickliste des Kommissionierers erscheinen.

4 Kunde – Schritt für Schritt

URL: `/customer/order-catalog`

Der Kunde erstellt Aufträge und verfolgt deren Bearbeitungsstatus.

4.1 Bestellung erstellen

Über das Bestellinterface können verfügbare Produktvarianten ausgewählt und in beliebiger Anzahl bestellt werden. Nach dem Bestätigen wird der Auftrag an die Produktion übergeben.

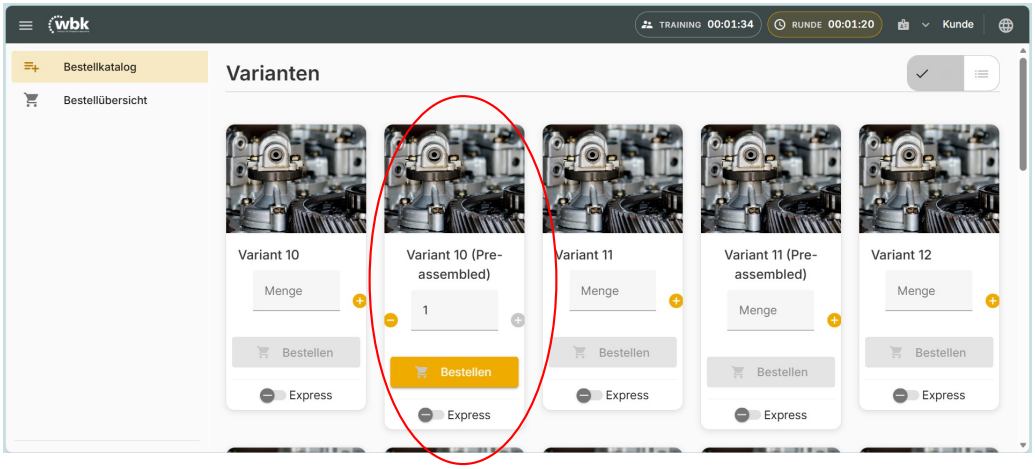


Abbildung 5: Bestellung einer Produktvariante im Kundeninterface

4.2 Bestellübersicht

Über die Bestellübersicht können aktuelle und bereits abgeschlossene Bestellungen verfolgt werden. Ein Auftrag kann über den Button „Bestätigen“ als erhalten markiert werden. Zusätzlich kann über die Checkbox „Zeige zugestellte Bestellungen“ gezielt auf bereits zugestellte Bestellungen gefiltert werden.

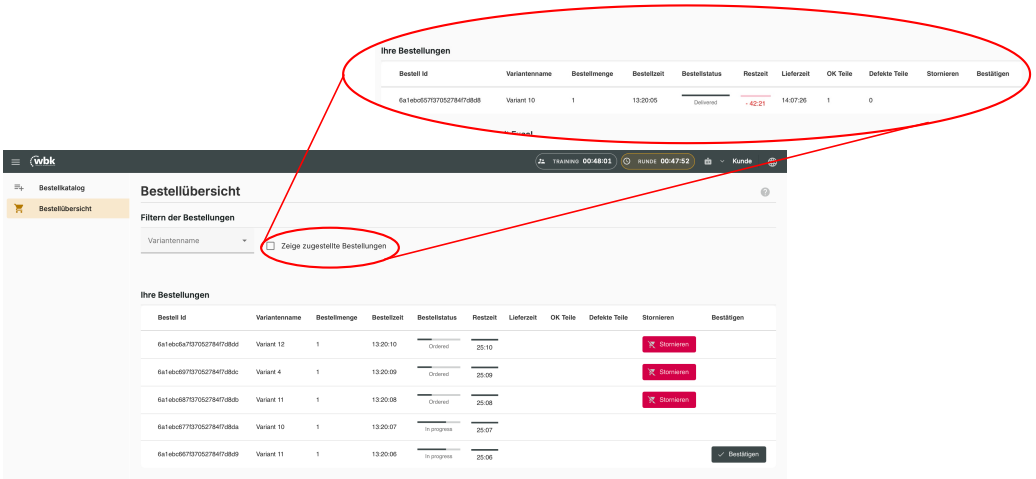


Abbildung 6: Bestellübersicht und Statusanzeige im Kunden-Dashboard

5 Kommissionierer – Schritt für Schritt

URL: `/picker/picking`

Der Kommissionierer sammelt die Bauteile, die für einen Auftrag benötigt werden, und gibt sie anschließend für die Produktion frei.

5.1 Komissionierablauf

1. Einen offenen Auftrag aus der Kommissionierliste auswählen. (vgl. Abbildung 7)
2. Die angezeigte Teileliste prüfen (vgl. Abbildung 7). Dort steht, welche Teile in welcher Anzahl gesammelt werden müssen.
3. Die benötigten Teile aus den aufleuchtenden Pick-By-Light Regalfächern entnehmen.
4. Jedes entnommene Teil mit dem Scannerhandschuh als gesammelt markieren. Dazu den Barcode am Container scannen.
5. Nach jedem erfolgreichen Scan wird der Zähler in der Teileliste um „1“ reduziert.
6. Den Vorgang wiederholen, bis alle benötigten Teile gesammelt wurden.
7. Sobald alle Teile gesammelt wurden, hängt der nächste Schritt vom Matching-Modus ab:
   - Im Modus `pick-only` erscheint eine Bestätigungsmeldung. Der Auftrag wird aus der Liste des Kommissionierers entfernt und für die OPP-Station freigegeben.
   - Im Modus `match-and-pick` erscheint eine Aufforderung zum Matchen am Komissionierplatz (vgl. Abbildung 8). Dazu muss das entsprechende Polgehäuse an den RFID-Scanner (direkt über dem Lagerplatz der Polgehäuse) gehalten werden.
8. Die gesammelten Teile zur zuständigen Workstation bringen und dem Operator übergeben.

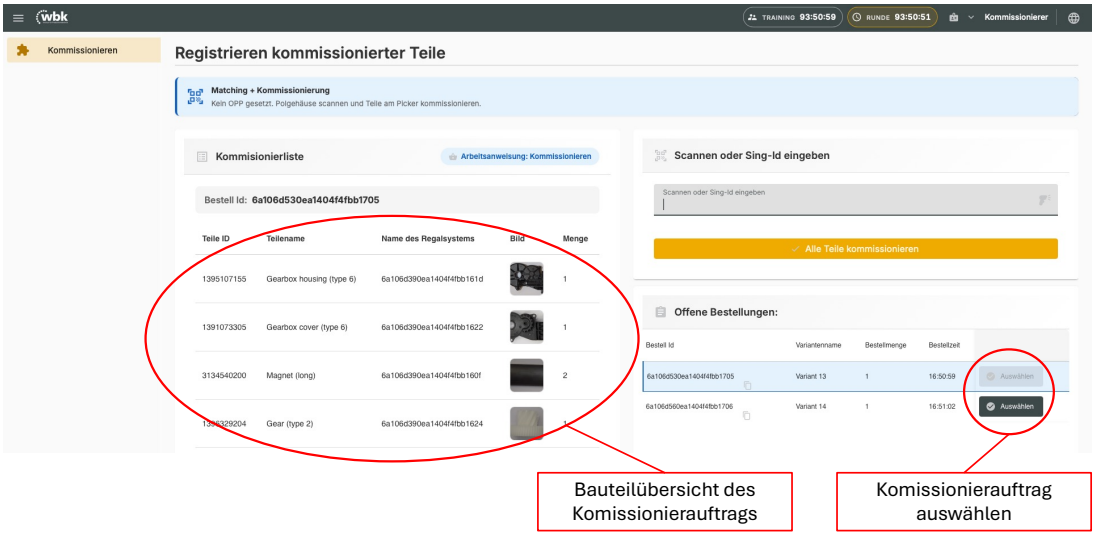


Abbildung 7: Kommissionierinterface mit Auftragsliste und Teileübersicht

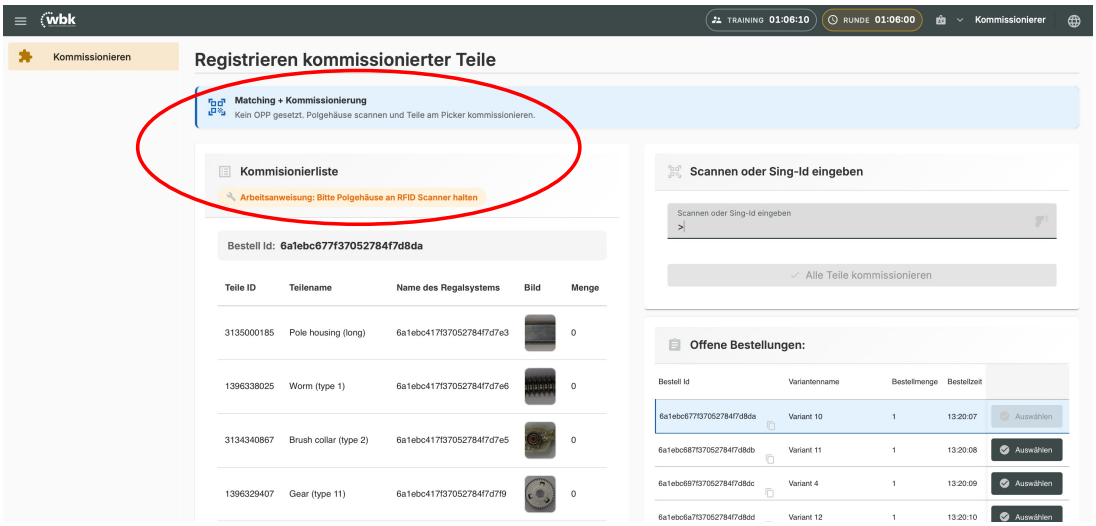


Abbildung 8: Matchingaufforderung beim Kommissionierer

5.2 Scannerhandschuh verwenden

Vor der Nutzung muss der Scannerhandschuh initialisiert werden. Dazu wird der QR-Code auf dem orangefarbenen Schild oberhalb des Bildschirms am Komissionierplatz gescannt (vgl. Abbildung 9).

Anschließend kann der Barcode am jeweiligen Bauteilcontainer erfasst werden. Dazu den Scanner auf den Barcode richten und den Knopf in der Handinnenfläche des Handschuhs drücken.



Abbildung 9: Initialisierung des Scannerhandschuhs

5.3 Manuelles Abschließen

Falls das Scannen nicht funktioniert, kann der Auftrag über den Button „Alle Teile komissionieren“ manuell abgeschlossen werden (vgl. Abbildung 7).

Dadurch werden alle Teile des ausgewählten Auftrags als gesammelt markiert und der Auftrag wird für den weiteren Prozess freigegeben.

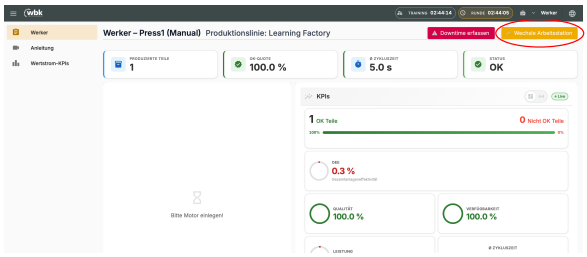
6 Werker – Schritt für Schritt

URL: `/operator/operator`

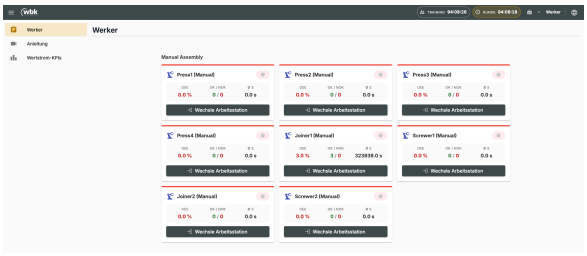
Der Werker führt an seiner Arbeitsstation den vorgesehenen Fertigungsschritt aus. Dafür erhält er entweder Teile vom Kommissionierer oder ein bereits bearbeitetes Produkt von einer vorherigen Workstation.

6.1 Workstation auswählen

Die eigene Arbeitsstation entsprechend der Beschriftung oben auf der Arbeitsstation auswählen.



(a) Arbeitsstation-Auswahl im laufenden Betrieb



(b) Initiale Auswahl der Arbeitsstation

Abbildung 10: Auswahl der Arbeitsstation

6.2 Montageschritt durchführen

Sobald die richtige Arbeitsstation ausgewählt ist, kann der vorgesehene Fertigungsschritt durchgeführt werden.

1. Benötigte Teile bereitlegen oder bereitgestellte Teile prüfen.
2. Entsprechendes Polgehäuse in die Arbeitsstation einlegen
3. Falls die Station als OPP-Station verwendet wird: Auftrag und Polgehäuse zunächst matchen. (vgl. Abbildung 10)
4. Arbeitsschritt und benötigte Bauteile werden angezeigt. hier muss auch noch ein Bild der Arbeitsschrittanweisungen rein
5. Qualitätsfeedback zum aktuellen Arbeitsschritt erfassen, falls ein Schlecht-Teil produziert wurde.

6.3 Matching an einer OPP-Station

Falls eine Arbeitsstation als OPP-Station definiert ist, erfolgt dort die Zuordnung zwischen Auftrag und Polgehäuse. Wird an dieser Station ein Polgehäuse eingelegt, kann dieses durch den Werker einem Auftrag zugeordnet werden.

Abbildung 11: Matching eines Auftrags an einer OPP-Station

6.4 Montageanleitung anzeigen

Die Montageanleitung kann im Bereich „Anleitung“ geöffnet werden. Dieser befindet sich in der Navigationsleiste links am Bildschirm.

6.5 Dashboard, KPIs und Sensoren ansehen

Im Dashboard der Arbeitsstation können Informationen zum aktuellen Produktionszustand eingesehen werden. Wird ein Bauteil eingesetzt, können außerdem noch Auftragspezifische Daten dargestellt werden.

Abbildung 12: Dashboard mit KPIs und Produktionsinformationen an der Workstation

6.6 Downtime erfassen

Über den Button „Downtime erfassen“ kann eine Unterbrechung an der Workstation gemeldet werden.

Nach dem Start der Downtime beginnt ein Timer. Während die Downtime aktiv ist, wird das Interface blockiert, bis die Downtime wieder beendet wird.

Downtime kann zum Beispiel bei Umrüstungen, Störungen oder anderen Unterbrechungen des Arbeitsprozesses verwendet werden.

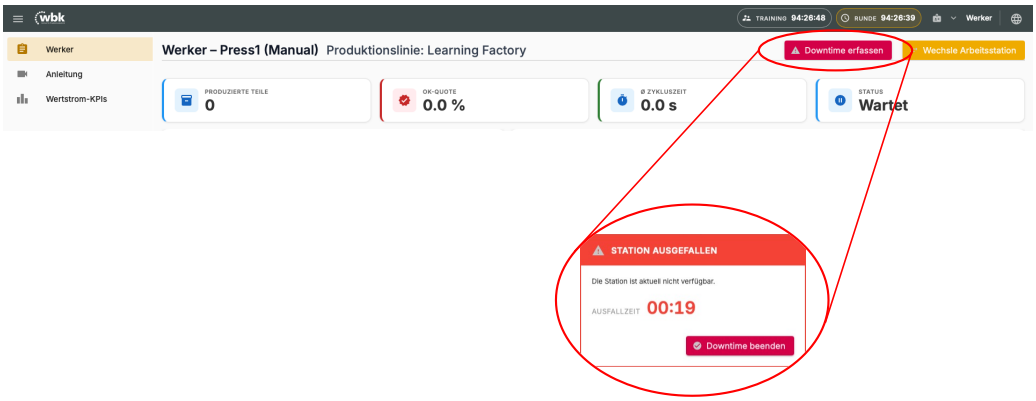


Abbildung 13: Erfassen einer Downtime an der Workstation

Die erfasste Downtime fließt in die KPIs ein und beeinflusst insbesondere Kennzahlen zur Verfügbarkeit der Workstation.

7 KPIs und Auswertung

KPI	Beschreibung
Taktzeit	Bearbeitungszeit pro Einheit
Durchlaufzeit	Zeit vom Auftrag bis Lieferung
Auslastung	Belastung der Workstation
Fehlerrate	Anteil fehlerhafter Produkte
OEE	Overall Equipment Effectiveness
Quality	
Average Cycle Time	
Performance	

8 Bekannte Probleme

Übersicht

- Arbeitsstation lässt sich nicht einschalten
- RFID-Tag wird nicht erkannt
- KPIs werden nicht angezeigt oder nicht aktualisiert
- Bildschirm erkennt kein HDMI-Signal

8.1 Arbeitsstation lässt sich nicht einschalten

Sicherung aufdrehen oder an Kontakt wenden.

8.2 RFID-Tag wird nicht erkannt

Leuchtet die Statusanzeige nach dem Einsetzen eines Polgehäuses in der eingschaltenen Arbeitsstation nicht grün auf, muss der Dockercontainer über Docker Desktop neugestartet werden.

8.3 Daten werden nicht korrekt angezeigt oder nicht aktualisiert

Werden Datenfelder leer dargestellt / nicht aktualisiert, muss die Webseite neu geladen werden.

8.4 Bildschirm an der Arbeiststation erkennt kein HDMI-Signal

Erkennt ein Bildschirm beim Anschalten kein HDMI-Signal und schaltet sich direkt wieder aus, kann der zuständige Rechner manuell gestartet werden.

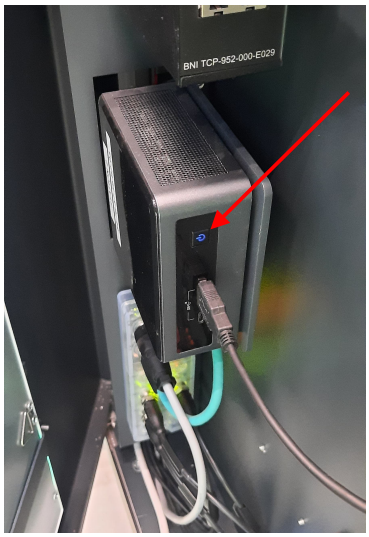


Abbildung 14: Darstellung des neuzustartenden Rechners